1925

Ising 模型

以局部相互作用描述整体配置

1977

EM 方法

推断潜变量后更新模型参数

1988

概率网络与团树

连接独立性语义与局部概率计算

1996

图模型理论

系统整理图、分离与分解关系

2001

因子图

显式组织变量与局部函数

2008

变分推断框架

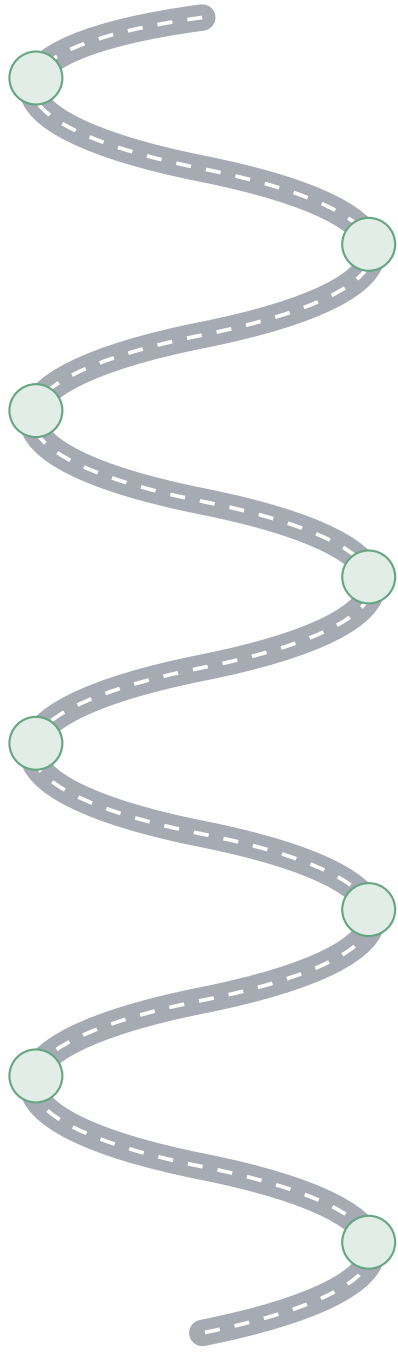
以优化近似难以计算的后验

2013—2015

神经生成模型

发展 VAE、可逆流与扩散路径

2020 年代

条件生成与可控推断

兼顾分布表达、学习与采样成本